**ANHANGUERA**

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

# RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 4 - Modelagem de caso com UML

SERTÃOZINHO -SP
2026

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

# RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 4 - Modelagem de caso com UML

Trabalho apresentado ao curso de Engenharia de Software, como requisição para obtenção de nota para disciplina de Análise Orientada a Objetos: Unidade 4 - Modelagem de caso com UML

SERTÃOZINHO -SP
2026

**SUMARIO**


1. *INTRODUÇÃO* ____ 4
2. *OBJETIVO* ____ 5
3. *METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO* ____ 6
4. *RESULTADO* ____ 7
5. *CONCLUSÃO* ____ 10
6. *REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS* ____ 11

# 1. INTRODUÇÃO

O Diagrama de Máquina de Estados descreve o comportamento de um sistema, sendo utilizado de várias formas. Nessa estratégia, é desenhado um estado para uma única classe, para mostrar o ciclo de vida de apenas um objeto (Larman, 2007). Sendo bons para descrever o comportamento de um objeto por meio de vários casos de uso, porém esse diagrama não é ideal para descrever comportamentos que envolvam vários objetos de colaboração, sendo útil combiná-lo com outras técnicas (FOWLER, 2005).

No presente trabalho, foi utilizada essa modelagem comportamental para descrever um processo de venda de ingressos em um cinema, mapeando as condições lógicas que integram esses sistemas, desde a solicitação pelo funcionário até a emissão do ingresso.

## 2. OBJETIVO

Desenvolver um diagrama de Máquina de Estados utilizando os conhecimentos e práticas da UML, utilizando a linguagem de modelagem, para abstrair e resolver problemas.

## 3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

A ferramenta utilizada para execução da aula pratica foi a ferramenta de modelagem UML chamada Visual Paradigma Online, que oferece ampla gama de diagramas.

O trabalho consiste no desenvolvimento de um Diagrama de Máquina de Estados para um sistema de venda de ingressos no sistema de cinema.

**Procedimentos para a realização da atividade:**

Desenvolva um diagrama de máquina de estados para representar o processo de venda de ingressos em um sistema de controle de cinema. O processo tem início quando o funcionário seleciona, no sistema, a opção de venda de ingressos. Nesse momento, o sistema deve consultar as sessões disponíveis e apresentar apenas aquelas que ainda não foram encerradas. Para cada 2 Público sessão exibida, é necessário mostrar o título do filme e a sala em que ele será apresentado, permitindo que o funcionário visualize claramente todas as opções disponíveis para o cliente.

Depois que a lista de sessões é exibida, o funcionário deverá analisar as opções e selecionar a sessão desejada. A partir dessa escolha, o sistema avança para o próximo estado, no qual a geração do ingresso é disponibilizada. Por fim, o sistema deve possibilitar que o funcionário confirme a operação e gere o ingresso correspondente à sessão selecionada, concluindo assim o processo de venda.

**Avaliando os resultados:**

No diagrama de máquina de estados do processo de venda de ingressos, observa-se que o fluxo inicia quando o funcionário seleciona a opção de venda. O sistema passa para o estado em que apresenta as sessões disponíveis e, internamente, consulta as informações da sala e do filme antes de exibi-las ao funcionário.

Após visualizar as opções, o funcionário escolhe a sessão desejada, e o sistema avança para o estado de geração do ingresso. O diagrama finaliza quando o ingresso é emitido, indicando que o processo foi concluído de forma correta e seguindo a sequência prevista no cenário.

## 4. RESULTADO

No diagrama apresentado na figura 1, mostra um Diagrama De Máquina de Estado, que descreve o comportamento de um sistema de vendas de bilhetes de um cinema.

O estado um chamado de EXIBINDO SESSÕES, demonstra-se o ponto inicial do sistema, onde foi aplicada a ação interna entry/consultar sala e filme, ou seja, o sistema está mostrando os filmes e salas. Na entrada deste estado, ocorre a consulta ao banco de dados, impedindo que o funcionário selecione uma sessão que foi encerrada.

A transição selecionarSessão(filme, sala) carrega parâmetros, representando um momento em que o funcionário interage com a interface e o sistema captura os dados necessários para os próximos passos.

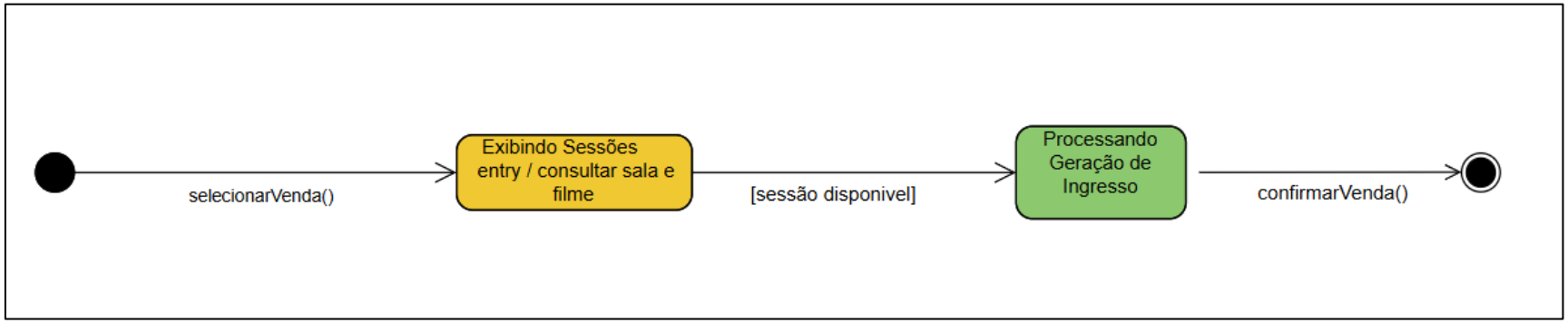
Na condição de guarda [sessão disponível], este é um ponto crucial para o controle, pois estar em colchetes significa que há uma regra de segurança; a passagem de transição só é autorizada se houver capacidade de acentos e validade de horários na sessão escolhida.

O estado dois chamado de PROCESSANDO GERAÇÃO DE INGRESSO, há a preparação de dados, onde o programa aguarda o comando de confirmação para persistir a venda no banco de dados e gerar o artefato para o cliente; ou seja, é quando o funcionário já escolheu e o sistema está preparando o ticket para o cliente.

Para melhorar o sistema, poderíamos expandi-lo como mostra figura2, incluindo assim:

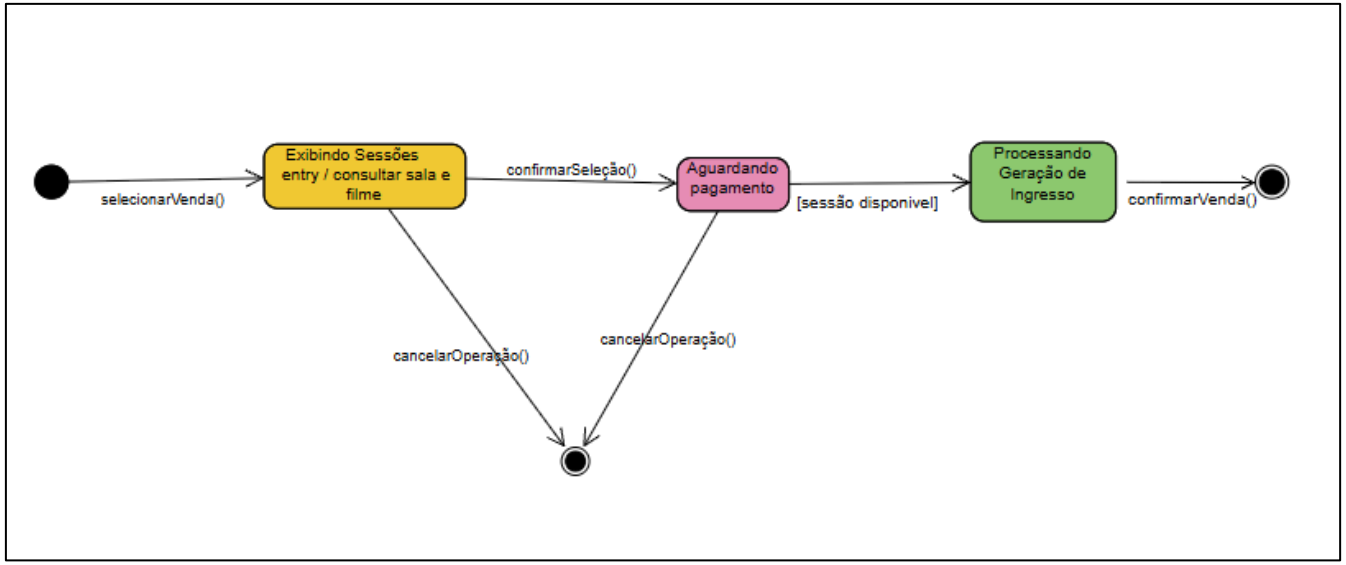
- Tratamento de exceções: Incluir uma transição de cancelamento, caso o cliente desista após a escolha da sessão, retornando ao estado inicial.
- Estados de pagamentos: Gerar um subestado para validar o pagamento via cartão ou Pix antes da emissão do ingresso, aumentando a segurança.

**Figura 1 –** Diagrama de Máquina de Estados (Cenário Inicial)




Fonte: Autora (2026).

**Figura 2 –** Diagrama com Melhorias (Fluxo de Exceção e Pagamento)




Fonte: Autora (2026).

A adição desses estados e transições permite que o sistema gerencie falhas e desistências com precisão. O estado AGUARDANDO PAGAMENTO separa a intenção do cliente da efetivação da venda; se o pagamento for confirmado e o lugar existir, o sistema garante o ingresso. E, se o cliente desistir da compra na hora de escolher a sessão ou pagar, o sistema encerra o processo, impedindo o travamento do sistema.

## 5. CONCLUSÃO

A elaboração do Diagrama de Máquina de Estados permitiu uma compreensão de como o software funciona e se comporta durante a interação do usuário. Diferente de uma visão estática, a modelagem de estado é um organismo reativo, onde cada transição é protegida por regras de negócio, como a condição de guarda, que assegura a integridade dos dados.

Fica clara a importância de identificar os estados internos de um processamento, incluindo ações como a consulta automática de sessões, havendo uma preocupação operacional em garantir que o fluxo avance apenas sobre informações válidas em tempo real.

O modelo poderia se expandir, sendo adicionado o cancelamento da operação por parte do cliente ou falhas de confirmação de pagamento, tornando o sistema mais robusto e elevando a sua confiabilidade.

## 6. REFERENCIAS

FOWLER, Martin. **UML essencial**: um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões**: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.